4.8.2：DSB、AM 波形与包络检波

读题与 PPT 路线

原题：教材印刷页103（PDF第123页），图4.8.1。图中调制信号先正、后负、再正；要求画 DSB、AM（$m_a = 1$）及各自经过包络检波器后的波形，比较差别。

本题按 PPT 第10页的一般模型 → 第11–14页 AM → 第15–17页 DSB 的顺序做；包络取法对应第49页表达式的无噪声情形。PPT 没有直接演算这道任意波形题，以下是将这些公式用于原题波形，不是假称 PPT 有同题例解。

符号先对齐：题中的 $m(t)$ 是原调制信号，对应 AM 部分 PPT 的 $m_p(t)$；PPT 的 m_0 是人为加入的直流量。下面保留题目的 $m(t)$，直流量仍记 m_0。令 $M = \max_t |m(t)|$。载波采用 PPT 的 $\cos \omega_c t$，幅度为 1。

以下每一步分为“作业这样写”和“此处补课”。抄前者，紧接着读后者；两者不必全部抄进作业本。

第一步：找出调制波的慢变系数（PPT 10）

作业这样写

设 $M = \max |m(t)|$，载波为 $\cos \omega_c t$。对形如

$$s(t) = a(t) \cos \omega_c t$$

的已调波，其上、下包络为 $\pm|a(t)|$，理想包络检波输出为 $|a(t)|$。

此处补课
ω_c 是载波角频率，$\omega_c = 2\pi f_c$；快速振荡由余弦决定，外轮廓由慢变系数 $a(t)$ 决定。振幅大小不能为负，所以包络必须取绝对值。画图时先画两条外轮廓，再在里面填高频振荡。
这一步来自 PPT 第10页“基带信号乘载波”的一般模型。PPT 第49页的包络式在没有噪声时为 $E(t) = \sqrt{a^2(t)} = |a(t)|$。本题不需要分析噪声。

第二步：按 PPT 先构造 AM（PPT 11–14）

作业这样写

AM 信号为

$$s_{\mathrm{AM}}(t) = [m_0 + m(t)]\cos\omega_c t.$$

由调制度 $m_a = M/m_0 = 1$，得 $m_0 = M$，所以

$$\boxed{s_{\mathrm{AM}}(t) = [M + m(t)]\cos\omega_c t.}$$

因为 $M + m(t) \geq 0$，其上、下包络分别为 $+[M + m(t)]$ 和 $-[M + m(t)]$。包络检波输出为

$$\boxed{y_{\mathrm{AM}}(t) = M + m(t).}$$

滤除直流量 M 后，得到

$$\boxed{y_{\mathrm{AM,ac}}(t) = m(t).}$$

此处补课

PPT 第11–12页不是直接用 $m_p(t)$ 乘载波，而是先加 m_0，再乘载波。第14页说明其目的：使 $m_0 + m_p(t)$ 不变成负数，避免包络失真。

本题调制度 $m_a = 1$ 的意思是“调制信号的绝对值峰值等于直流量”，故 $m_0 = M$。结合教材印刷页80式(4.2.10)的峰值条件，作图时明确取 $m_a = \max_t |m(t)|/m_0$；式(4.2.11)原排式未显式写max。

PPT 第11–14页未单独列出此定义。

AM 的上包络就是把原图整体上移 M。检波器先取出这条上包络；隔直再整体减去 M，因此能回到原曲线。要区分“检波器刚输出的 $M + m(t)$”与“隔直后的 $m(t)$”。

特别注意原图不对称：正向的大峰高于负谷的绝对值。因此本图的 $m(t)$ 没有达到 $-M$，AM 包络的负谷仍高于零，不能因为 $m_a = 1$ 就机械地画成触零。只有 $m(t) = -M$ 时才触零。

照图作画

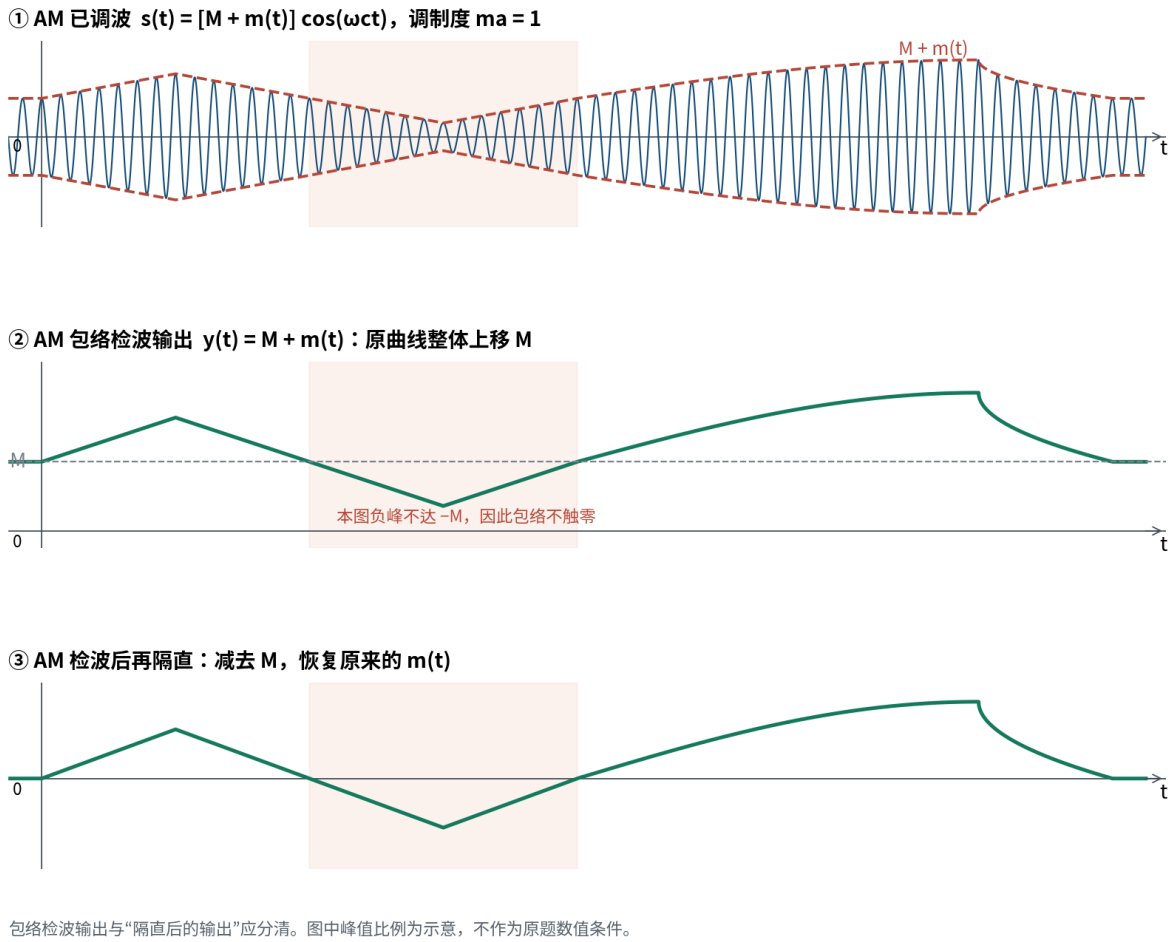


图 1: AM 波形、包络检波与隔直后波形

先画 $M + m(t)$，再画它关于横轴的镜像；中间填快速振荡。检波输出画上包络，额外标出基线 M；隔直后的图恢复原来的正、负变化。

第三步：去掉直流量，得到 DSB（PPT 15–17）

作业这样写

DSB 信号为

$$\boxed{s_{\text{DSB}}(t) = m(t)\cos\omega_c t.}$$

其上、下包络分别为 $+|m(t)|$ 和 $-|m(t)|$。在 $m(t)$ 变号处，已调波发生 180° 相位反转；在 $m(t) = 0$ 处，已调波振幅为零。包络检波输出为

$$\boxed{y_{\text{DSB}}(t) = |m(t)|.}$$

原图中负的那一段被翻到时间轴上方，故不能恢复原信号。

此处补课

PPT 第15页的 DSB 公式正是将 AM 里的直流量去掉。不要因此认为负号被丢掉：当 $m(t) < 0$ 时，

$$m(t)\cos\omega_c t = |m(t)|[-\cos\omega_c t] = |m(t)|\cos(\omega_c t + \pi).$$

负号变成了相位差 π。因此 PPT 第17页说 DSB 的信息同时包含在振幅和相位中，必须相干解调。包络检波只看外轮廓，不看相位翻转，于是失去正负号。

若在 $|m(t)|$ 后再隔直，只能整体上下平移，不能把原负段单独翻回去，仍然失真。

照图作画

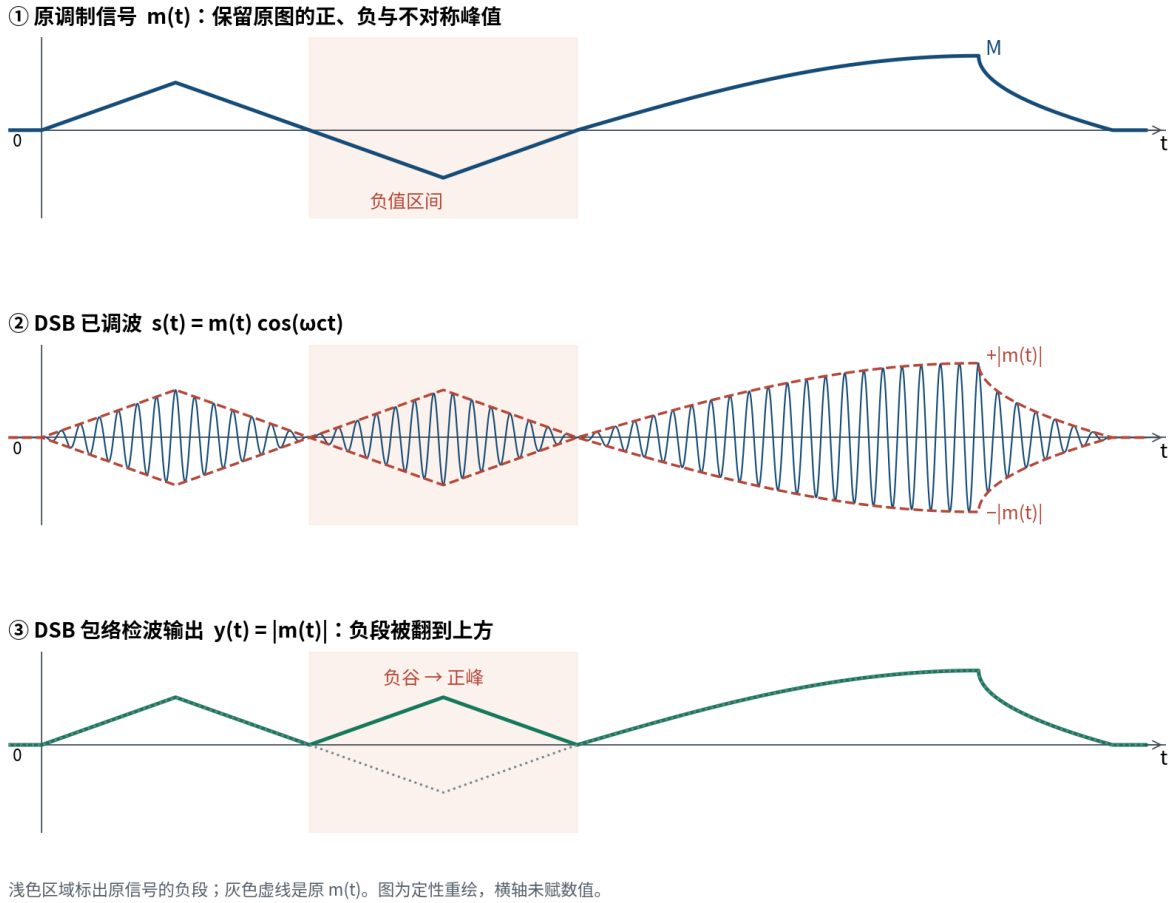


图 2: DSB 波形与包络检波输出

保留原信号正段，把负段关于横轴翻到上方，得到 $|m(t)|$；向下镜像得到下包络；两包络之间填高频振荡。检波输出只画上包络。负段内的载波相位与正段相反。

第四步：写比较结论

作业这样写

DSB 的包络为 $|m(t)|$，不能保留 $m(t)$ 的正负号，故包络检波失真。AM 加入直流量 M 后，包络为 $M + m(t)$，包络检波后滤除直流量即可无失真恢复 $m(t)$。

抄完自检

1. DSB 检波输出的原负谷是否翻成正峰？
2. AM 检波输出是否围绕 M 而非0变化？
3. 是否将 AM 隔直后的波形与原 $m(t)$ 画成相同形状？
4. 是否保留原图的峰值不对称，没有把 AM 包络强行压到零？

附图为依据原题图的定性重绘，比例不作为题目数值条件。